一维正交投影为什么最近

Note2Lecture 示例　2026-10-23

目录

1　从一个方向开始 **1**

2　最近点性质 **2**

1　从一个方向开始

给定列向量 $x, u \in \mathbb{R}^{d\times 1}$，其中 d 为正整数且 $u \neq 0$。内积 $u^\top x$ 和 $u^\top u$ 都是标量。我们要在直线 $\{au : a \in \mathbb{R}\}$ 上寻找离 x 最近的点，结论见 定理 1。

定义 1 (一维正交投影)**.** 向量 x 在方向 u 上的投影定义为

$$p = \frac{u^\top x}{u^\top u} u. \tag{1}$$

这里 $p \in \mathbb{R}^{d\times 1}$，分母严格大于零。

引理 1 (残差与方向正交)**.** 按 定义 1 取 p，则 $u^\top (x - p) = 0$。

证明. 代入 式 (1)，得到

$$u^\top (x - p) = u^\top x - \frac{u^\top x}{u^\top u} u^\top u = 0.$$

因此残差 $x - p$ 与 u 正交。 □

2 最近点性质

定理 1 (直线上的唯一最近点)**.** 若 $u \neq 0$，则对任意实数 a，都有 $\|x - au\|_2^2 \geq \|x - p\|_2^2$；等号当且仅当 $a = (u^\top x)/(u^\top u)$。

证明. 记 $a_* = (u^\top x)/(u^\top u)$。由 引理 1，交叉项为零，所以

$$\begin{aligned} \|x - au\|_2^2 &= \|(x - p) + (a_* - a)u\|_2^2 \\ &= \|x - p\|_2^2 + (a_* - a)^2 \|u\|_2^2. \end{aligned} \tag{2}$$

第二项非负，并且因 $u \neq 0$，仅在 $a = a_*$ 时为零。这同时给出最小性和唯一性。 □

例 1 (二维数值核对)**.** 取 $x = (2, 3)^\top$、$u = (1, 0)^\top$。此时 $p = (2, 0)^\top$，最小平方距离为 9。若改取 $a = 1$，平方距离为 10，与 式 (2) 一致。

例 1 中的坐标仅用于手算。若允许 $u = 0$，式 (1) 的分母为零，因此不能去掉 定理 1 的非零条件。